Diccionario de Datos

cliente

Jerarquía disjunta y total (Nacional / Exportación). Discriminador: `tipoCliente`.

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
cliente	numeroCliente	INTEGER	PK (pk_cliente), NOT NULL	Identificador único del cliente.
cliente	razonSocial	VARCHAR(150)	NOT NULL	Razón social o nombre comercial del cliente.
cliente	correoCliente	VARCHAR(100)	NULL	Correo electrónico de contacto del cliente.
cliente	telefonoCliente	VARCHAR(20)	NULL	Número telefónico de contacto del cliente.
cliente	tipoCliente	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK (ck_tipo_cliente): NACIONAL o EXPORTACION	Discriminador de subtipo. NOT NULL implementa la totalidad y un solo valor por fila implementa la disyunción.
cliente	RFC	VARCHAR(13)	UNIQUE (uq_cliente_rfc), CHECK (ck_subtipo_cliente)	Registro Federal de Contribuyentes. Obligatorio si es NACIONAL; nulo si es EXPORTACION.
cliente	regimenFiscal	VARCHAR(100)	CHECK (ck_subtipo_cliente)	Régimen fiscal ante el SAT. Obligatorio si es NACIONAL; nulo si es EXPORTACION.
cliente	estadoOrigen	VARCHAR(50)	CHECK (ck_subtipo_cliente)	Estado de origen del cliente. Obligatorio si es NACIONAL; nulo si es EXPORTACION.
cliente	idFiscalGlobal	VARCHAR(30)	UNIQUE (uq_cliente_idfiscal), CHECK (ck_subtipo_cliente)	Identificador fiscal global para operaciones internacionales. Obligatorio si es EXPORTACION; nulo si es NACIONAL.
cliente	paisReceptor	VARCHAR(50)	CHECK (ck_subtipo_cliente)	País receptor del cliente. Obligatorio si es EXPORTACION; nulo si es NACIONAL.

transportista

Jerarquía solapada y total (Nacional / Internacional). Discriminadores: las banderas `esNacional` y `esInternacional`.

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
transportista	claveTransportista	VARCHAR(10)	PK (pk_transportista), NOT NULL	Identificador único de la empresa transportista.
transportista	nombreEmpresa	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre comercial de la empresa transportista.
transportista	telefonoAtencion	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono de atención a clientes o soporte.
transportista	email	VARCHAR(100)	NULL	Correo electrónico general del transportista.
transportista	esNacional	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE, CHECK (ck_transp_total)	Bandera de subtipo: verdadera si opera a nivel nacional.
transportista	esInternacional	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE, CHECK (ck_transp_total)	Bandera de subtipo: verdadera si opera a nivel internacional. Con la anterior, al menos una debe ser verdadera (totalidad) y ambas pueden serlo (solapamiento).
transportista	RFC	VARCHAR(13)	CHECK (ck_transp_nacional)	RFC del transportista. Obligatorio si esNacional; nulo en caso contrario.

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
transportista	codigoAduanal	VARCHAR(20)	CHECK (ck_transp_internacional)	Código aduanal para cruces internacionales. Obligatorio si esInternacional; nulo en caso contrario.
transportista	agenciaAduanal	VARCHAR(100)	CHECK (ck_transp_internacional)	Agencia aduanal asociada. Obligatoria si esInternacional; nula en caso contrario.

producto

Jerarquía disjunta y total (Omnigold / Hyvolt / Hyprene). Discriminador: `tipoProducto`.

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
producto	claveProducto	VARCHAR(10)	PK (pk_producto), NOT NULL	Identificador único del producto.
producto	costoUnitarioUSD	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK (ck_producto_costo): >= 0	Costo unitario estándar de producción en dólares.
producto	precioUnitarioUSD	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK (ck_producto_precio): >= 0	Precio unitario estándar de venta en dólares.
producto	tipoProducto	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (ck_tipo_producto): OMNIGOLD, HYVOLT o HYPRENE	Discriminador de subtipo. NOT NULL implementa la totalidad y un solo valor por fila implementa la disyunción.
producto	provMaquinaria	VARCHAR(100)	CHECK (ck_subtipo_producto)	Proveedor de maquinaria. Obligatorio si es OMNIGOLD; nulo en los demás.
producto	provTransformador	VARCHAR(100)	CHECK (ck_subtipo_producto)	Proveedor de transformador. Obligatorio si es HYVOLT; nulo en los demás.
producto	provTransporte	VARCHAR(100)	CHECK (ck_subtipo_producto)	Proveedor de transporte. Obligatorio si es HYPRENE; nulo en los demás.

sucursal

Entidad débil de `cliente` (dependencia de identificación).

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
sucursal	numeroCliente	INTEGER	PK compuesta (pk_sucursal), FK (fk_sucursal_cliente) → cliente, NOT NULL, ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE	Cliente al que pertenece la sucursal.
sucursal	claveSucursal	VARCHAR(10)	PK compuesta (pk_sucursal), NOT NULL	Clave parcial (discriminador de la entidad débil): identifica la sucursal dentro de su cliente.
sucursal	nombrePlanta	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre descriptivo de la planta o sucursal.
sucursal	telefonoEncargado	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono del responsable de la sucursal.
sucursal	calle	VARCHAR(100)	NULL	Calle de la ubicación (componente del atributo compuesto dirección).
sucursal	numero	VARCHAR(10)	NULL	Número exterior/interior (componente de dirección).
sucursal	ciudad	VARCHAR(60)	NULL	Ciudad o municipio (componente de dirección).
sucursal	estado	VARCHAR(60)	NULL	Estado o provincia (componente de dirección).
sucursal	pais	VARCHAR(60)	NULL	País de la ubicación (componente de dirección).
sucursal	CP	VARCHAR(10)	NULL	Código postal de la ubicación (componente de dirección).

pedido

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
pedido	folio	INTEGER	PK (pk_pedido), NOT NULL	Folio o identificador único del pedido.
pedido	numeroCliente	INTEGER	FK (fk_pedido_cliente) → cliente, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	Cliente que realizó el pedido.
pedido	estatus	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado actual del pedido.
pedido	dia	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (ck_pedido_dia): 1 a 31	Día de registro del pedido (componente del atributo compuesto fecha).
pedido	mes	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (ck_pedido_mes): 1 a 12	Mes de registro del pedido (componente de fecha).
pedido	anio	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (ck_pedido_anio): >= 2000	Año de registro del pedido (componente de fecha).

detalle

Entidad débil de `pedido` (dependencia de identificación y de existencia).

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
detalle	folio	INTEGER	PK compuesta (pk_detalle), FK (fk_detalle_pedido) → pedido, NOT NULL, ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE	Pedido al que pertenece la línea de detalle.
detalle	claveParcial	INTEGER	PK compuesta (pk_detalle), NOT NULL	Clave parcial (discriminador de la entidad débil): consecutivo del renglón dentro del pedido.
detalle	claveProducto	VARCHAR(10)	FK (fk_detalle_producto) → producto, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	Producto del renglón.
detalle	costoProduccion	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK (ck_detalle_costo): >= 0	Costo de producción unitario al momento de la venta.
detalle	precioAplicado	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK (ck_detalle_precio): >= 0	Precio de venta unitario aplicado al renglón.
detalle	cantidad	INTEGER	NOT NULL, CHECK (ck_detalle_cantidad): > 0	Unidades del producto en el renglón.

envio

Relación de orden superior entre sucursal, transportista y pedido.

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
envio	numeroGuia	VARCHAR(20)	PK (pk_envio), NOT NULL	Número de guía único para el rastreo del envío.
envio	folio	INTEGER	UNIQUE (uq_envio_folio), FK (fk_envio_pedido) → pedido, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	Pedido asociado. UNIQUE limita a un envío por pedido.
envio	claveTransportista	VARCHAR(10)	FK (fk_envio_transportista) → transportista, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	Transportista que ejecuta el envío.
envio	numeroCliente	INTEGER	FK compuesta (fk_envio_sucursal) → sucursal, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	Parte de la clave foránea hacia la sucursal receptora (cliente dueño).
envio	claveSucursal	VARCHAR(10)	FK compuesta (fk_envio_sucursal) → sucursal, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	Parte de la clave foránea hacia la sucursal receptora.
envio	costoFlete	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK (ck_envio_flete): >= 0	Costo del flete del servicio de envío.
envio	dia	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (ck_envio_dia): 1 a 31	Día en que se ejecuta el envío (componente de fecha).
envio	mes	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (ck_envio_mes): 1 a 12	Mes en que se ejecuta el envío (componente de fecha).
envio	anio	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (ck_envio_anio): >= 2000	Año en que se ejecuta el envío (componente de fecha).